



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

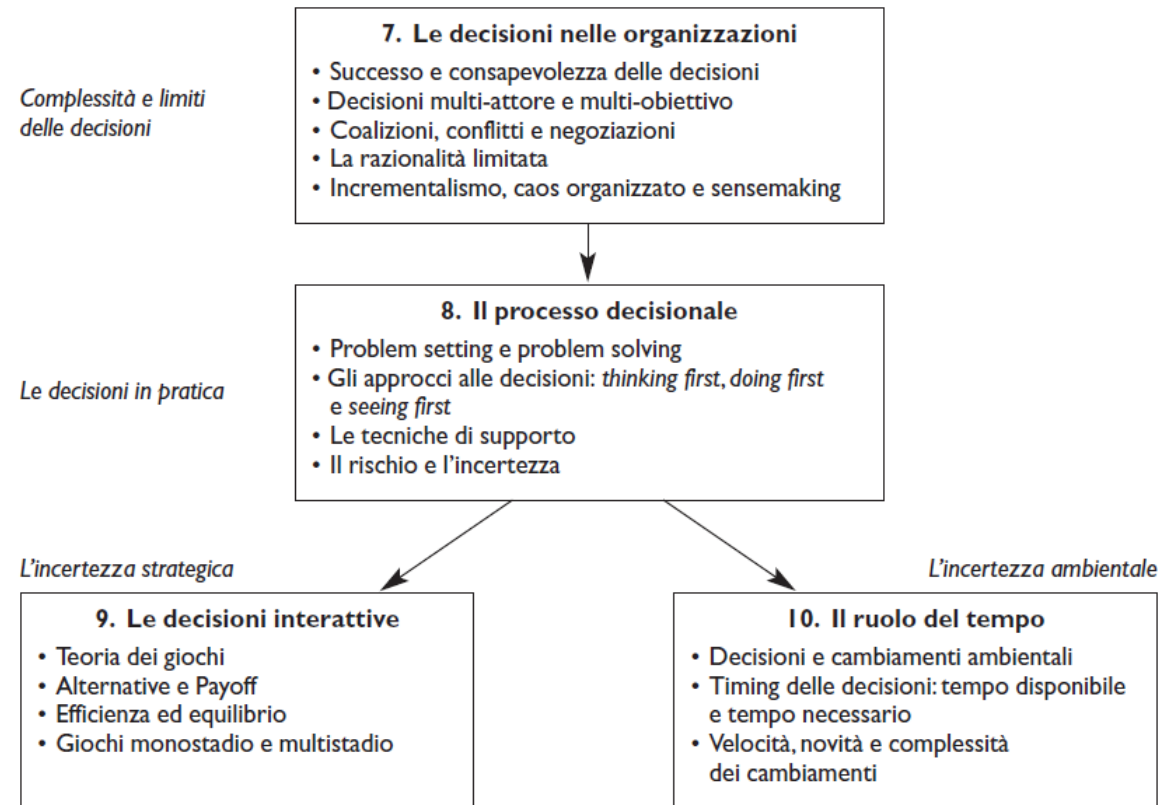
Il Processo Decisionale

Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof.ssa Mara Brumana

SEDE
DALMINE

Processi decisionali



Le decisioni nelle organizzazioni

Tutte le organizzazioni sono caratterizzate da decisioni che ne decretano il successo o l'insuccesso

Decisione **consapevole**:

- Obiettivi chiari (anche se potenzialmente contrastanti)
- Basate su un processo di identificazione, analisi e risoluzione di un problema
- Il concetto di problema non necessariamente con accezione negativa: minaccia ma anche opportunità



Decisioni programmate e non programmate

Decisioni programmate:

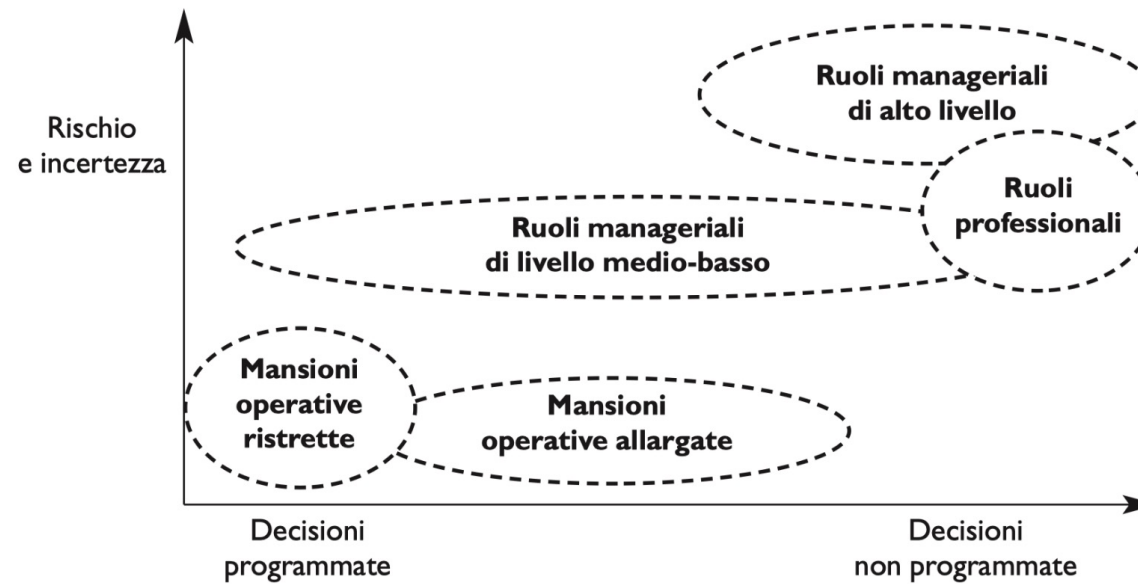
- Problemi ripetitivi e ben definiti, con metodologie di risoluzione e procedure consolidate
- Criteri di scelta chiari e univoci, informazioni necessarie disponibili
- Fase di problem setting minimale, focus su problem solving

Decisioni non programmate:

- Decisioni nuove, per le quali è assente una preparazione specifica
- Assenza di metodologie e procedure prestabilite e di esperienza pregressa anche solo tacita
- Informazioni necessarie per la decisione non tutte disponibili o comunque difficilmente reperibili



Decisioni programmate e non programmate



Razionalità limitata

Razionalità **perfetta**: il decisore conosce

- Tutte le informazioni rilevanti
- Tutte le alternative decisionali
- I loro effetti

Le decisioni sono invece normalmente prese in un ambito di **razionalità limitata**

- Considerare costi e tempi della ricerca di alternative e analisi degli effetti
- Non si conoscono tutte le alternative
- Ricerca sequenziale muovendosi tra alternative «familiari»
- Ricerca di un ottimo locale, criterio di soddisfacimento





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Processo decisionale: il Processo e il Problem Setting

Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale

RELATORI
Prof.ssa Mara Brumana

SEDE
DALMINE

Il processo decisionale: le fasi

Due fasi fondamentali

- Identificazione del problema (**problem setting**)
 - percezione del problema
 - definizione degli obiettivi e riconoscimento dei vincoli
 - esplicitazione dei trade-off
 - comprensione dei nessi causa-effetto (modellizzazione)
- Soluzione del problema (**problem solving**)
 - identificazione delle alternative
 - valutazione della loro capacità di raggiungere in tutto o in parte gli obiettivi
 - scelta e attuazione della decisione
 - controllo dei risultati ottenuti



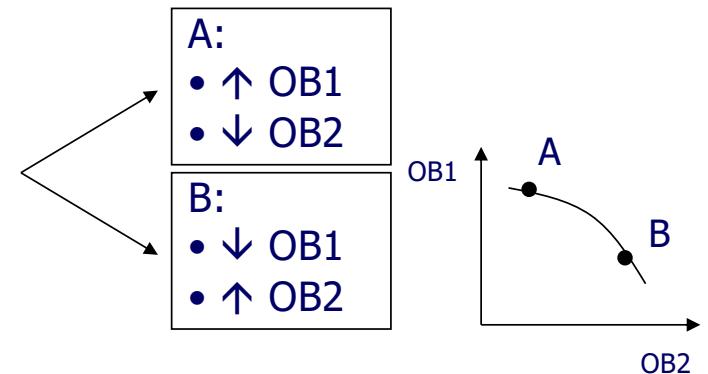
Problem setting: Definizione degli obiettivi

una decisione ha due alternative: A e B

Esistono spesso trade-off tra obiettivi

- Presenza di molti attori
- Rischio e incertezza
- Orizzonte temporale: breve vs lungo periodo
 - Obiettivo dell'impresa: sopravvivenza nel tempo più lungo possibile (teoricamente infinito) e massimizzazione del valore
 - Gli obiettivi di breve e medio termine sono strumentali a quelli di lungo termine
 - Rischio di conflitti tra obiettivi di breve e di medio-lungo in condizioni di turbolenza ambientale e scarsità di risorse

Decisione (A o B) a fronte
di due obiettivi OB1 e OB2



Altri aspetti rilevanti

Indicatori

Problemi di misura e controllo

Riconoscimento dei vincoli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Indicatori

Gli obiettivi devono essere **misurabili** (es. livello di servizio)

Gli indicatori consentono il collegamento tra obiettivi ed azioni (problema della percezione)

Esempio - Indicatore del livello di servizio

Due indicatori diversi hanno effetti diversi sul comportamento delle persone:

- N. ordini evasi / N. ordini totali: viene data la precedenza agli ordini piccoli
- Q.tà evasa / Q.tà ordinata: viene data la precedenza agli ordini grandi

Consentono la misura e il confronto (grado di raggiungimento degli obiettivi)



Problemi di misura e controllo

Misurabilità dei risultati (pb. degli indicatori)

- Gli indicatori sono variabili che consentono il confronto tra output effettivo e desiderato
- Spesso si usano delle *proxy* $\Rightarrow$ problemi

Esempi:

- Profitto come indicatore dell'economicità di un'azienda
- Consegnato ai clienti come indicatore delle vendite (pb. sconti e resi)
- Vendite come indicatore della domanda (pb. stock-out)
- Efficienza manodopera diretta come indicatore della produttività della produzione (pb. incidenza sul costo totale della produzione)
- Metri lineari di perforazione come misura della produttività di un'azienda petrolifera



Riconoscimento dei vincoli

Limiti posti alla libertà di decisione e di azione

Concetto di vincolo assimilabile a quello di obiettivo

Fonti:

- “Esterne” all’azienda (domanda, concorrenza, legislazione)
- Decisioni di livello superiore (confini del sistema).
- Ruoli/competenze attribuiti all’unità (risorse umane, tecnologia)
- Decisioni pregresse (path dependency)

Attenzione

- Non sempre sono “negativi”: vincolo ➔ opportunità (a volte facilitano e semplificano il processo eliminando automaticamente delle alternative)
- Verificare se sono veri o presunti (ancora problema della percezione)
- Verificare se sono rigidi (es. il marketing è nato per influenzare la domanda trasformandola da vincolo a fattore almeno parzialmente endogeno)



Problem setting: i modelli

- Non esiste un “sistema” in senso oggettivo o meglio è generalmente così complesso che occorre semplificarlo

Come semplificarlo...

“CONFINI”

“TAGLIO/OTTICA”

...dipende dagli obiettivi/vincoli

} *MODELLO*

- Passi logici della modellizzazione:
 1. Individuazione delle variabili rilevanti
 2. Qualificazione delle variabili
 3. Relazioni tra variabili e vincoli



Passi logici della modellizzazione

1. Individuazione delle variabili rilevanti

- selezione tra variabili rilevanti e irrilevanti
- definizione dei confini

2. Qualificazione delle variabili

- “Cause”:
 - Ambientali $\Rightarrow$ (A)
 - Decisionali $\Rightarrow$ (D)
 - Obiettivo $\Rightarrow$ (E)
 - Strumentali $\Rightarrow$ (E')



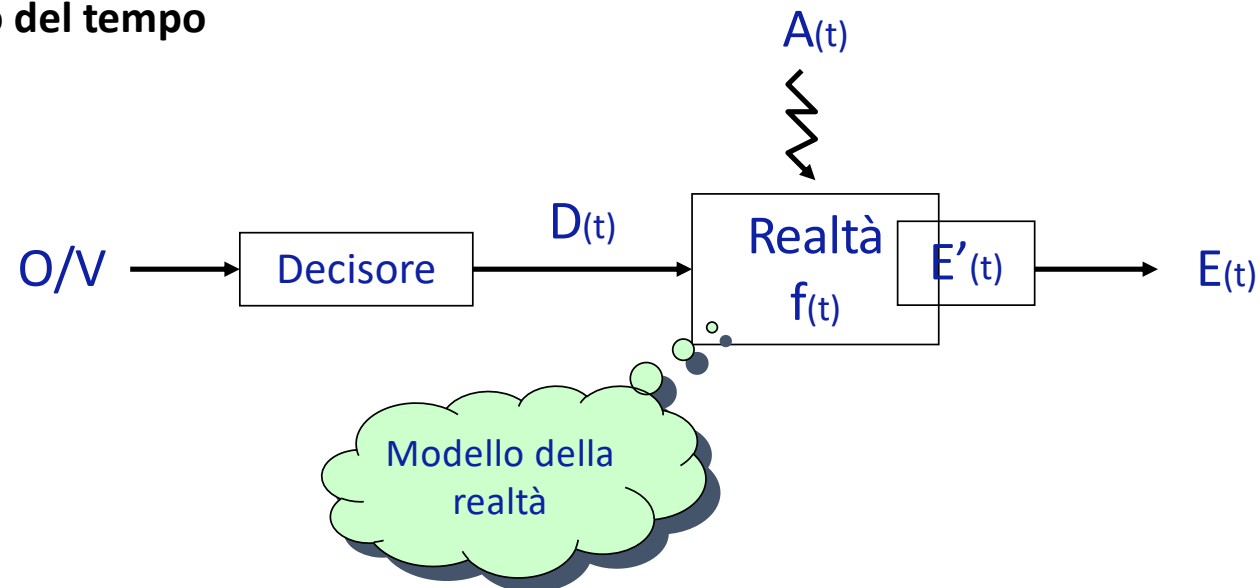
Passi logici della modellizzazione

3. Relazioni tra variabili e vincoli

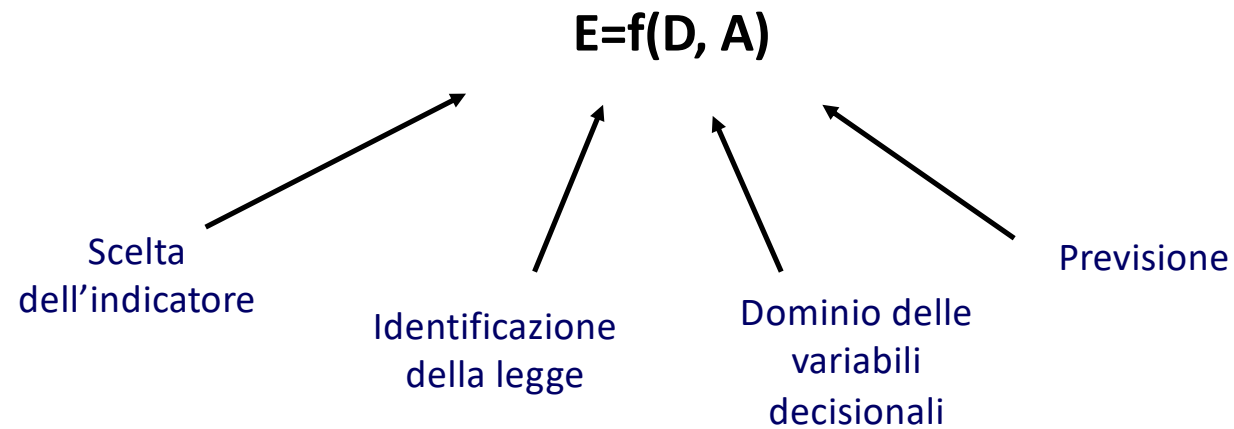
“Legge” $\Rightarrow$
più in generale:

$E=f(D, A)$ relazione vettoriale
 $E(t)=f(t)(D(t), A(t), E'(t))$

Ruolo del tempo



Osservazioni



- **Aspetti rilevanti** del modello:
 - Limiti di validità nel tempo
 - Limiti di validità nel dominio delle variabili
 - Prospettive differenti degli attori decisionali
 - Costi e tempi richiesti dalla modellizzazione

Tecniche di modellizzazione

Relazione tra le variabili data dalla relazione $E=f(D, A)$

Spesso non è possibile/conveniente identificare un modello matematico esplicito, ma un **modello qualitativo implicito**

- Identificare in che modo sono legate le variabili (impatto positivo/negativo)
- Identificare l'entità del legame (forte/debole)

Mappe causali

- Descrivono le relazioni causa-effetto tra le variabili di un modello
- Grafo dove i nodi sono le variabili rilevanti e gli archi i nessi causali
- Efficacia nell'identificare le relazioni tra variabili rilevanti
- Dettaglio e complessità funzione del taglio della modellizzazione



Esempio: modello analitico delle azioni di marketing

